

2025—2026 学年第 2 学期高等数学 B 期中试卷

线订装

知 明 行 篤



云 誠 收

考试时间: 2026 年 5 月 10 日下午 14 点 00 分

题号	一	二	三	四	五	六	七		总分
得分									
考生 须知	1. 答案一律写在答题纸上，否则无效。								
	2. 答题要看清题号，不必抄原题。								
	3. 考试结束，试卷与答题纸一并提交。								

一、单选题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 连续, $\Phi(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则下列结论中正确的是 (A) .
- A. $f(x)$ 为奇函数 $\Rightarrow \Phi(x)$ 为偶函数 B. $f(x)$ 为奇函数 $\Rightarrow \Phi(x)$ 为奇函数
- C. $f(x)$ 为偶函数 $\Rightarrow \Phi(x)$ 为偶函数 D. 以上都不对
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) =$ (C) .
- A. 0 B. 1 C. $\ln 2$ D. e
3. 下列反常积分中收敛的是 (D) .
- A. $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ B. $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$ C. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ D. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$
4. 下列方程中不是线性微分方程的是 (B) .
- A. $\frac{dy}{dx} + xy - e^x = 0$ B. $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^2 = 0$
- C. $x^2 \frac{dy}{dx} + e^x y + x^3 = 0$ D. $\frac{dy}{dx} - \frac{y+x^2}{x} = 0$
5. 直线 $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-2}$ 与平面 (A) 平行.
- A. $4x + y - z - 10 = 0$ B. $x - 2y + 3z + 5 = 0$
- C. $2x - 3y + z + 6 = 0$ D. $x + y - 5z + 3 = 0$

二、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\int_{-1}^1 \left(x + \sqrt{1-x^2} \right)^2 dx =$ 2 .
2. $\int_{-\infty}^0 e^{2x} dx =$ $-\frac{1}{2}$.
3. 当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时, 对数螺线 $\rho = e^\theta$ 的弧长 $s =$ $\sqrt{2}(e^\pi - 1)$.
4. 平面 $x - y + 2z = 0$ 与平面 $x - y + 2z - 6 = 0$ 的距离是 $\sqrt{6}$.
5. 微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$, 则该微分方程为 $y'' - 3y' + 2y = 0$.

三、(8 分) 求定积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx$.

解 原式 $= \int_0^1 \ln(1+x) d\frac{1}{2-x} = \frac{\ln(1+x)}{2-x} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{2-x} d\ln(1+x)$ (3 分)

$$= \ln 2 - \frac{1}{3} \int_0^1 \left(\frac{1}{2-x} + \frac{1}{1+x} \right) dx \quad (5 \text{ 分})$$

$$= \frac{\ln 2}{3} \quad (8 \text{ 分})$$

四、(8 分) 求微分方程 $y'' - (y')^2 = 0$ 的通解.

解 $\frac{y''}{y'} = y' \Rightarrow \ln|y'| = y + C_0 \Rightarrow y' = C_1 e^y$ (6 分)

$$\Rightarrow -e^{-y} = C_1 x + C_2 \quad (8 \text{ 分})$$

$$\Rightarrow y = \ln \left| \frac{1}{-C_1 x - C_2} \right| = -\ln |C_1 x + C_2|$$

五、(8 分) 求直线 $\begin{cases} x-2y-z=0 \\ x+z-2=0 \end{cases}$ 在平面 $x-y+2z-1=0$ 上的投影直线方程.

解 过已知直线的平面束方程为 $x-2y-z+\lambda(x+z-2)=0$, (2 分)

由 $(1+\lambda, -2, -1+\lambda) \cdot (1, -1, 2) = 0$ 解得 $\lambda = -\frac{1}{3}$. (4 分)

故过已知直线与已知平面垂直的平面方程为 $x-3y-2z+1=0$, (6 分)

所求投影直线方程为 $\begin{cases} x-y+2z-1=0 \\ x-3y-2z+1=0 \end{cases}$. (8 分)

六、(8 分) 求过点 $P(5, 8, -10)$ 且平行于直线 $l_1: x = \frac{y}{-1} = z$ 及 $l_2: \begin{cases} x=0 \\ y=z \end{cases}$ 的平面方程.

解 直线 l_1 的方向向量为 $\vec{s}_1(1, -1, 1)$,

l_2 的方向向量为 $\vec{s}_2 = (1, 0, 0) \times (0, 1, -1) = (0, 1, 1)$, (3 分)

所求平面方程的法向量为 $\vec{n} = (1, -1, 1) \times (0, 1, 1) = (-2, -1, 1) = -(2, 1, -1)$, (6 分)

故所求平面方程为 $2(x-5) + (y-8) - (z+10) = 0$, 即 $2x + y - z - 28 = 0$ (8 分)

七、(10 分) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^{2x} e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x t e^{t^2} dt}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^{2x} e^{t^2} dt \cdot e^{(2x)^2} \cdot 2}{x e^{x^2}}$ (6 分)

$$= 4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} e^{t^2} dt}{x}$$

$$= 4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(2x)^2} \cdot 2}{1} \quad (8 \text{ 分})$$

$$= 8 \quad (10 \text{ 分})$$

八、(10 分) 求微分方程 $y'' + y = x^2 - \sin x$ 的通解.

解 特征方程 $r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r = \pm i$, 齐次通解 $Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. (3 分)

设 $y_1^* = Ax^2 + Bx + C$, 代入 $y'' + y = x^2$, 解得 $y_1^* = x^2 - 2$. (6 分)

设 $y_2^* = x(a \cos x + b \sin x)$, 代入 $y'' + y = -\sin x$, 解得 $y_2^* = \frac{1}{2} x \cos x$. (9 分)

故原方程的通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x^2 - 2 + \frac{1}{2} x \cos x$. (10 分)

九、(共 10 分) 求由 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $y \geq x$ 所围成的平面图形的面积 A , 以及该平面图形绕直线 $x = 2$ 旋转一周而成的旋转体的体积 V .

解 $A = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$ (2 分)

$$V = \pi \int_0^1 \left[2 - \left(1 - \sqrt{1 - y^2} \right) \right]^2 dy - \pi \int_0^1 (2 - y)^2 dy \quad (8 \text{ 分})$$

$$= \frac{\pi^2}{2} - \frac{2}{3} \pi \quad (10 \text{ 分})$$

十、(8分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 上可导, 且 $\int_{\frac{1}{2}}^1 x^2 f(x) dx = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi) + f'(\xi)\xi = 0$.

解 由 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 根据积分中值定理, 存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 (3 分)

$0 = \int_{\frac{1}{2}}^1 x^2 f(x) dx = \eta^2 f(\eta) \cdot \frac{1}{2}$, 故 $f(\eta) = 0$. 令 $F(x) = xf(x)$, (6 分)

则 $F(0) = F(\eta) = 0$, 由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, \eta) \subset (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即得. (8 分)